Ejercicios — soluciones

Tema 5: Proporcionalidad y porcentajes

1 Porcentajes

básico

Calcula: a) el 15 % de 200 b) el 8 % de 350 c) el 75 % de 64 d) ¿qué porcentaje es 12 de 48?

Solución

a) 30 b) 28 c) 48 d) 25 %

2 Tipo de proporcionalidad

básico

Indica si son directamente proporcionales, inversamente proporcionales o no proporcionales: a) número de entradas y precio total; b) velocidad y tiempo de un viaje; c) edad y peso de una persona; d) número de obreros y días que tardan en una obra.

Solución

a) Directa. b) Inversa. c) No proporcionales. d) Inversa.

3 Regla de tres directa

medio

Un coche recorre 240 km con 18 litros de gasolina. ¿Cuántos litros necesita para 400 km? ¿Cuántos km recorre con 45 litros?

Solución

Directa: $x = \frac{400 \cdot 18}{240} = \boxed{30 \text{ L}}$. $\frac{45 \cdot 240}{18} = \boxed{600 \text{ km}}$

4 Regla de tres inversa

medio

Un viaje dura 3 horas a 80 km/h. ¿Cuánto duraría a 120 km/h? ¿A qué velocidad habría que ir para tardar 4 horas?

Solución

Inversa: $80 \cdot 3 = 120 \cdot x \Rightarrow \boxed{x = 2 \text{ h}}$. $80 \cdot 3 = v \cdot 4 \Rightarrow \boxed{v = 60 \text{ km/h}}$

5 Descuentos y aumentos

medio

Unas zapatillas cuestan 75 € y tienen un 20 % de descuento. ¿Cuánto se paga? Un móvil cuesta 300 € sin IVA; ¿cuánto cuesta con un 21 % de IVA?

Solución

$75 \cdot 0{,}8 = \boxed{60\ €}$. $300 \cdot 1{,}21 = \boxed{363\ €}$

6 Cantidad inicial

avanzado

En las rebajas pagué 42 € por una chaqueta rebajada un 30 %. ¿Cuánto costaba antes de la rebaja?

Solución

Pagué el 70 %: precio inicial $= \frac{42}{0{,}7} = \boxed{60\ €}$.

7 Repartos proporcionales

avanzado

Tres amigos ponen 10 €, 15 € y 25 € para comprar un décimo de lotería y ganan 600 €. ¿Cuánto le corresponde a cada uno si lo reparten de forma proporcional a lo que pusieron?

Solución

Total puesto: 50 €; cada euro ganó $\frac{600}{50} = 12$ €. Les tocan $\boxed{120\ €,\ 180\ €\text{ y }300\ €}$.